(4) 因为 A_r 中所含样本点个数为 $\binom{n}{r}$，所以得

$$P(A_r)=\frac{\binom{n}{r}}{\binom{2n}{2r}}.$$

譬如，取 $n=5, r=2$，可以得 $P(A_0)=8/21, P(A_1)=12/21, P(A_2)=1/21$.

§1.3 概率的性质

内容概要

概率是定义在事件域 $\mathscr{F}$ 上的非负、正则和可列可加的集合函数. 概率的运算性质受到集合(事件)关系及运算性质的制约，或者说，概率的运算性质是依据事件关系及运算性质而给出的.

1. $P(\varnothing)=0$.

2. 有限可加性 若有限个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 互不相容，则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i).$$

3. 对立事件的概率 对任一事件 A，有

$$P(\overline{A})=1-P(A).$$

4. 减法公式(特定场合) 若 $A\supset B$，则

$$P(A-B)=P(A)-P(B).$$

5. 单调性 若 $A\supset B$，则 $P(A)\geqslant P(B)$.

6. 减法公式(一般场合) 对任意两个事件 A, B，有

$$P(A-B)=P(A)-P(AB).$$

7. 加法公式 对任意两个事件 A, B，有

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB).$$

对任意 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} P(A_iA_j)+\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n} P(A_iA_jA_k)+\cdots+(-1)^{n-1}P(A_1A_2\cdots A_n).$$

8. 半可加性 对任意两个事件 A, B，有

$$P(A\cup B)\leqslant P(A)+P(B).$$

对任意 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，有 $P\left(\sum_{i=1}^{n} A_i\right)\leqslant \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$.

9. 事件序列的极限

(1) 对$\mathscr{F}$中任一单调不减的事件序列$F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_n \subset \cdots$,称可列并$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$为$\{F_n\}$的**极限事件**,记为

$$\lim_{n\to\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n.$$

若$\lim_{n\to\infty} P(F_n) = P(\lim_{n\to\infty} F_n)$,则称概率$P$是**下连续**的.

(2) 对$\mathscr{F}$中任一单调不增的事件序列$E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_n \supset \cdots$,称可列交$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$为$\{E_n\}$的**极限事件**,记为

$$\lim_{n\to\infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n.$$

若$\lim_{n\to\infty} P(E_n) = P(\lim_{n\to\infty} E_n)$,则称概率$P$是**上连续**的.

10. 概率的连续性　若P为事件域$\mathscr{F}$上的概率,则P既是下连续的,又是上连续的.

11. 若P是$\mathscr{F}$上满足$P(\Omega)=1$的非负集合函数,则P具有可列可加性的充要条件是P具有有限可加性和下连续性.

习题与解答 1.3

1. 设事件A和B互不相容,且$P(A)=0.3$,$P(B)=0.5$,求以下事件的概率:

(1) A与B中至少有一个发生;

(2) A和B都发生;

(3) A发生但B不发生.

解　(1) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)=0.3+0.5=0.8$.

(2) $P(AB)=P(\varnothing)=0$.

(3) $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=P(A)=0.3$.

2. 设$P(AB)=0$,则下列说法哪些是正确的?

(1) A和B不相容;

(2) A和B相容;

(3) AB是不可能事件;

(4) AB不一定是不可能事件;

(5) $P(A)=0$,或$P(B)=0$;

(6) $P(A-B)=P(A)$.

解　为了回答这个问题,先要明确一个命题:不可能事件的概率为零,但反之不然,即零概率事件不一定是不可能事件.譬如,向区间$[0,1]$上随机投点(其坐标记为x),则点x落在$[0.2,0.5]$和$[0.2,0.5)$内的概率皆为0.3,这说明事件"$x=0.5$"的概率为零,但它是可能发生的事件.

(1) 不正确,如$A=[0.1,0.2]$,$B=[0.2,0.3]$.

(2) 不正确,如 $A=[0.1,0.2)$,$B=[0.2,0.3]$.

(3) 不正确,如(1)中的反例.

(4) 正确.

(5) 不正确,如(1)中的反例.

(6) 正确.

3. 一批产品分一、二、三级,其中一级品是二级品的三倍,三级品是二级品的一半,从这批产品中随机地抽取一件,试求取到三级品的概率.

解 设取到三级品的概率为 p,则取到二级品的概率为 $2p$,取到一级品的概率为 $6p$.由 $6p+2p+p=1$,解得 $p=1/9$.

4. 从 0,1,2,…,9 十个数字中任意选出三个不同的数字,试求下列事件的概率:

(1) $A_1=\{$三个数字中不含 0 和 5$\}$;

(2) $A_2=\{$三个数字中不含 0 或 5$\}$;

(3) $A_3=\{$三个数字中含 0 但不含 5$\}$.

解 记 $A=\{$三个数字中不含 0$\}$,$B=\{$三个数字中不含 5$\}$.则

$$P(A)=\frac{\binom{9}{3}}{\binom{10}{3}}=\frac{7}{10},\qquad P(B)=\frac{\binom{9}{3}}{\binom{10}{3}}=\frac{7}{10},\qquad P(AB)=\frac{\binom{8}{3}}{\binom{10}{3}}=\frac{7}{15}.$$

又因为 $A_1=AB$,$A_2=A\cup B$,$A_3=\overline{A}B$,所以

(1) $P(A_1)=P(AB)=\dfrac{7}{15}$.

(2) $P(A_2)=P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=2\times\dfrac{7}{10}-\dfrac{7}{15}=\dfrac{14}{15}$.

(3) $P(A_3)=P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)=\dfrac{7}{10}-\dfrac{7}{15}=\dfrac{7}{30}$.

5. 某城市中共发行3种报纸A,B,C.在这城市的居民中有25%订阅A报、20%订阅B报、15%订阅C报,10%同时订阅A报B报、8%同时订阅A报C报、5%同时订阅B报C报、3%同时订阅A,B,C报.求以下事件的概率:

(1) 只订阅A报的;

(2) 只订阅一种报纸的;

(3) 至少订阅一种报纸的;

(4) 不订阅任何一种报纸的.

解 仍用 A,B,C 分别表示"订阅A,B,C报",则有 $P(A)=0.25$,$P(B)=0.20$,$P(C)=0.15$,$P(AB)=0.10$,$P(AC)=0.08$,$P(BC)=0.05$,$P(ABC)=0.03$.

(1) $P(\text{只订阅A报})=P(A\overline{B}\,\overline{C})=P(A-(B\cup C))=P(A)-P(A(B\cup C))$

$$=P(A)-P(AB)-P(AC)+P(ABC)$$

$$=0.25-0.10-0.08+0.03=0.10.$$

(2) 因为 $P(\text{只订阅一种报纸})=P(A\overline{B}\,\overline{C})+P(\overline{A}B\,\overline{C})+P(\overline{A}\,\overline{B}C)$,其中

$P(\overline{A}B\overline{C}) = P(B) - P(AB) - P(BC) + P(ABC) = 0.20 - 0.10 - 0.05 + 0.03 = 0.08$,

$P(\overline{A}\,\overline{B}C) = P(C) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) = 0.15 - 0.08 - 0.05 + 0.03 = 0.05$.

所以

$$P(\text{只订阅一种报纸}) = 0.10 + 0.08 + 0.05 = 0.23.$$

(3)
$$\begin{aligned} & P(\text{至少订阅一种报纸}) \\ = & P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - \\ & P(BC) + P(ABC) \\ = & 0.25 + 0.20 + 0.15 - 0.10 - 0.08 - 0.05 + 0.03 = 0.40. \end{aligned}$$

(4) $P(\text{不订阅任何一种报纸}) = P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 0.60$.

6. 某工厂一个班组共有男工9人、女工5人，现要选出3个代表，问选的3个代表中至少有1个女工的概率是多少？

解　设事件 A 为“3个代表中至少有一个女工”，则 $\overline{A}$ 为“3个代表全为男工”.因为

$$P(\overline{A}) = \frac{\binom{9}{3}}{\binom{14}{3}} = \frac{3}{13},$$

所以

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \frac{3}{13} = \frac{10}{13}.$$

7. 一赌徒认为掷一颗骰子4次至少出现一次6点与掷两颗骰子24次至少出现一次双6点的机会是相等的，你认为如何？

解　设事件 A 为“一颗骰子掷4次，至少出现一次6点”，则 $\overline{A}$ 为“一颗骰子掷4次，不出现6点”.于是

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0.517\,7.$$

又设事件 B 为“两颗骰子掷24次，至少出现一次双6点”，则 $\overline{B}$ 为“两颗骰子掷24次，不出现双6点”.于是

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 0.491\,4.$$

从计算结果可以看出：赌徒的感觉是不对的，因为两者的概率相差0.026 3，而概率相差0.026 3的两个事件，在实际中仅凭感觉很难发现它们的细小差别，只有从理论上才能识别.

8. 从数字1,2,…,9中可重复地任取 n 次，求 n 次所取数字的乘积能被10整除的概率.

解　记事件 A 为“至少取到一次5”，事件 B 为“至少取到一次偶数”，则所求概率为 $P(AB)$.因为

$$P(\overline{A}) = \frac{8^n}{9^n}, \qquad P(\overline{B}) = \frac{5^n}{9^n}, \qquad P(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{4^n}{9^n},$$

所以

$$P(AB)=1-P(\overline{A}\cup\overline{B})=1-P(\overline{A})-P(\overline{B})+P(\overline{A}\cap\overline{B})=1-\frac{8^n+5^n-4^n}{9^n}.$$

下表对一些不同的 n,给出 $P(AB)$ 的值:

n	2	10	20	30	40
$P(AB)$	0.098 8	0.689 6	0.905 2	0.970 8	0.991 0

从上表可以看出:$P(AB)$ 是随着 n 的增加而增加的,直至趋向于 1,这是符合人们直观感觉的.

9. 口袋中有 $n-1$ 个黑球和 1 个白球,每次从口袋中随机地摸出一球,并换入一个黑球.问第 k 次摸球时,摸到黑球的概率是多少?

解 记事件 A_k 为"第 k 次摸到黑球",因为计算 $P(A_k)$ 较难,故先计算$P(\overline{A_k})$.由于口袋中只有一个白球,而摸到球后换入的都是黑球,所以如果第 k 次摸到白球($\overline{A_k}$),则前面 $k-1$ 次一定不能摸到白球,即前面 $k-1$ 次都摸到黑球,而换入的仍为黑球,即每次摸球时黑球数和白球数不变,故

$$P(\overline{A_k})=\frac{(n-1)^{k-1}\cdot 1}{n^k}=\frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{k-1},\qquad P(A_k)=1-\frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{k-1}.$$

思考:假如将此题条件改为"口袋中装有 2 个白球",仍从口袋中随机地摸出一球并换入一个黑球,此时 $P(A_k)$ 为多少?

10. 若 $P(A)=1$,证明:对任一事件 B,有 $P(AB)=P(B)$.

证 因为 $A\cup B\supset A$,所以由单调性知 $P(A\cup B)\geqslant P(A)=1$,从而得 $P(A\cup B)=1$,又因为 $1=P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$,所以有 $P(B)-P(AB)=0$,即得 $P(AB)=P(B)$.

11. 掷 $2n+1$ 次硬币,求出现的正面数多于反面数的概率.

解 设事件 A 为"正面数多于反面数",事件 B 为"反面数多于正面数",因为投掷 $2n+1$ 次,所以"正面数等于反面数"是不可能事件,由此得$\overline{B}=A$.又由事件 A 与 B 的对称性知 $P(A)=P(B)$,因此 $P(A)=0.5$.这里对称性起关键作用.

12. 有 3 个人,每个人都以同样的概率 1/5 被分配到 5 个房间中的任一间中,试求:

(1) 3 个人都分配到同一个房间的概率;

(2) 3 个人分配到不同房间的概率.

解 "3 个人分配到 5 个房间"的所有分法数为 5^3,这是分母.

(1) 因为事件 A ="3 个人都分配到同一个房间"包括:都在一号房、都在二号房、都在三号房、都在四号房、都在五号房,共 5 种可能,所以

$$P(A)=\frac{5}{5^3}=\frac{1}{25}.$$

(2) 若事件 B ="3 个人分配到不同房间"发生,则第一个人可分配到 5 个房间中的任一间,而第二个人只可分配到余下的4个房间中的任一间,第三个人只可分配到余下的 3 个房间中的任一间.因此事件 B 有 $5\times4\times3$ 种可能,所以

$$P(B)=\frac{5\times4\times3}{5^3}=\frac{12}{25}.$$

注:可将此题看成是 3 个(可辨的)球放入 5 个(可辨的)盒子中的盒子模型.

13. 一间宿舍内住有 5 位同学,求他们之中至少有 2 个人的生日在同一个月份的概率.

解　将此问题看成是:5 个球放入 12 个盒子中去的盒子模型,由盒子模型可得

$$P(\text{至少有 2 个人的生日在同一个月份})$$

$$=1-P(\text{5 个人生日全不同月})=1-\frac{P_{12}^5}{12^5}=\frac{89}{144}=0.618\ 1.$$

14. 某班 n 个战士各有 1 支归个人保管使用的枪,这些枪的外形完全一样,在一次夜间紧急集合中,每人随机地取了 1 支枪,求至少有 1 人拿到自己的枪的概率.

解　这是一个配对问题.以 A_i 记事件"第 i 个战士拿到自己的枪",$i=1,2,\cdots,n$.因为

$$P(A_1)=P(A_2)=\cdots=P(A_n)=\frac{1}{n},$$

$$P(A_1A_2)=P(A_2A_3)=\cdots=P(A_{n-1}A_n)=\frac{1}{n(n-1)},$$

$$P(A_1A_2A_3)=P(A_1A_2A_4)=\cdots=P(A_{n-2}A_{n-1}A_n)=\frac{1}{n(n-1)(n-2)},$$

$$\cdots$$

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=\frac{1}{n!},$$

所以由概率的加法公式

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=\sum_{1\leqslant i\leqslant n}P(A_i)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}P(A_iA_j)+\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n}P(A_iA_jA_k)-\cdots+(-1)^{n-1}P(A_1A_2\cdots A_n),$$

得

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{4!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n!}.$$

当 n 较大时,上式右端近似于 $1-e^{-1}=0.632\ 1$.

15. 设 A,B 是两事件,且 $P(A)=0.6,P(B)=0.8$,问:

(1) 在什么条件下 $P(AB)$ 取到最大值,最大值是多少?

(2) 在什么条件下 $P(AB)$ 取得最小值,最小值是多少?

解　(1) 因为 $P(AB)\leqslant P(A)=0.6,P(AB)\leqslant P(B)=0.8$,所以当 $P(AB)=P(A)$ 时,$P(AB)$ 的最大值是 0.6.

(2) 因为 $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)\geqslant P(A)+P(B)-1=0.4$,所以有 $P(AB)\geqslant 0.4$.而当 $P(A\cup B)=1$ 时,有 $P(AB)$ 达到最小值 0.4.

16. 已知事件 A,B 满足 $P(AB)=P(\overline{A}\cap\overline{B})$,记 $P(A)=p$,试求 $P(B)$.

解　因为

$P(AB)=P(\overline{A}\cap\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)$,

由此得

$$1-P(A)-P(B)=0,$$

所以

$$P(B)=1-P(A)=1-p.$$

17. 已知 $P(A)=0.7,P(A-B)=0.4$,试求 $P(\overline{AB})$.

解 因为 $0.4=P(A-B)=P(A)-P(AB)=0.7-P(AB)$,由此得

$$P(AB)=0.7-0.4=0.3,\qquad P(\overline{AB})=1-P(AB)=0.7.$$

18. 设 $P(A)=\alpha,P(B)=1-\alpha$,试证 $P(AB)=P(\overline{A}\cap\overline{B})$.

证 $P(\overline{A}\cap\overline{B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)=1-\alpha-(1-\alpha)+P(AB)=P(AB)$.

19. 对任意的事件 A,B,C,证明:

(1) $P(AB)+P(AC)-P(BC)\leqslant P(A)$;

(2) $P(AB)+P(AC)+P(BC)\geqslant P(A)+P(B)+P(C)-1$.

证 (1) $P(A)\geqslant P(A(B\cup C))=P(AB\cup AC)$

$$=P(AB)+P(AC)-P(ABC)$$
$$\geqslant P(AB)+P(AC)-P(BC).$$

(2) 因为 $1\geqslant P(A\cup B\cup C)$

$$=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC),$$

所以

$$P(AB)+P(AC)+P(BC)\geqslant P(A)+P(B)+P(C)+P(ABC)-1$$
$$\geqslant P(A)+P(B)+P(C)-1.$$

20. 设 A,B,C 为三个事件,且 $P(A)=a,P(B)=2a,P(C)=3a,P(AB)=P(AC)=P(BC)=b$.证明:$a\leqslant 1/4,b\leqslant 1/4$.

证 由 $P(A)=a,P(AB)=b$,得 $a\geqslant b$.又因为

$$1\geqslant P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(BC)=5a-b\geqslant 4a,$$

所以得 $a\leqslant\dfrac{1}{4}$.进一步由 $b\leqslant a$ 得 $b\leqslant\dfrac{1}{4}$.

21. 设事件 A,B,C 的概率都是$\dfrac{1}{2}$,且 $P(ABC)=P(\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C})$,证明:

$$2P(ABC)=P(AB)+P(AC)+P(BC)-\frac{1}{2}.$$

证 因为

$$P(ABC)=P(\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C})=1-P(A\cup B\cup C)$$
$$=1-P(A)-P(B)-P(C)+P(AB)+P(AC)+P(BC)-P(ABC)$$
$$=P(AB)+P(AC)+P(BC)-\frac{1}{2}-P(ABC),$$

上式移项即得结论.

22. 证明：

(1) $P(AB) \geqslant P(A) + P(B) - 1$；

(2) $P(A_1A_2\cdots A_n) \geqslant P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) - (n-1)$.

证　(1) 由 $1 \geqslant P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$，移项即得结论.

(2) 对 n 用数学归纳法，当 $n = 2$ 时，由(1)知结论成立.设 $n-1$ 时结论成立，即

$$P(A_1A_2\cdots A_{n-1}) \geqslant P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_{n-1}) - (n-2).$$

则由(1)知

$$\begin{aligned}P(A_1A_2\cdots A_n) &= P((A_1A_2\cdots A_{n-1})A_n) \geqslant P(A_1A_2\cdots A_{n-1}) + P(A_n) - 1\\ &\geqslant P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_{n-1}) - (n-2) + P(A_n) - 1\\ &= P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n) - (n-1).\end{aligned}$$

23. 证明：$|P(AB) - P(A)P(B)| \leqslant \dfrac{1}{4}$.

证　不妨设 $P(A) \geqslant P(B)$，则

$$P(AB) - P(A)P(B) \leqslant P(B) - P(B)P(B) = P(B)[1 - P(B)] \leqslant \frac{1}{4}.$$

另一方面，还有

$$\begin{aligned}P(A)P(B) - P(AB) &= P(A)[P(AB) + P(\bar{A}B)] - P(AB)\\ &= P(A)P(\bar{A}B) + P(AB)[P(A) - 1]\\ &\leqslant P(A)P(\bar{A}B) \leqslant P(A)P(\bar{A}) = P(A)[1 - P(A)] \leqslant \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

综合上述两方面，可得

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leqslant \frac{1}{4}.$$

补充习题及解答

24. 任意两事件之并 $A \cup B$ 可表示为两个互不相容事件之并，譬如 $A \cup B = A \cup (B - AB)$.

(1) 试用类似方法表示三个事件之并 $A \cup B \cup C$；

(2) 利用(1)的结果证明

$$\begin{aligned}P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) -\\ P(AC) - P(BC) + P(ABC).\end{aligned}$$

解　(1) $A \cup B \cup C = A \cup (B - AB) \cup [C - (AC \cup BC)]$.

(2) 利用加法公式可得

$$\begin{aligned}P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B - AB) + P(C - (AC \cup BC))\\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(AC \cup BC)\\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).\end{aligned}$$

25. 甲掷硬币 $n+1$ 次，乙掷 n 次.求甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多的概率.

解　记

X_1 = 甲掷出的正面数，　　X_0 = 甲掷出的反面数 $= n + 1 - X_1$，

Y_1 = 乙掷出的正面数，　　Y_0 = 乙掷出的反面数 $= n - Y_1$.

又记

$$E = \{X_1 > Y_1\}, \qquad F = \{X_0 > Y_0\},$$

由于正反面的地位是对称的，因此 $P(E) = P(F)$. 又因为

$$\begin{aligned} F &= \{X_0 > Y_0\} = \{n + 1 - X_1 > n - Y_1\} \\ &= \{X_1 - 1 < Y_1\} \doteq \{X_1 \leqslant Y_1\} = \overline{E}, \end{aligned}$$

所以由 $P(E) = P(F) = P(\overline{E})$，得 $P(E) = 0.5$.

此题的求解过程中利用了出现正反面的对称性. 在古典方法确定概率的过程中，对称性的应用是很常见的. 事实上，确定概率的古典方法中所谓“等可能性”，就是要使样本点处于“对称”的地位. 利用对称性的优点可以简化运算、避开一些繁琐的排列组合的计算. 此题若直接用排列组合来计算，则相当繁琐，具体过程见下：

因为甲掷 $n + 1$ 次硬币共有 2^{n+1} 种可能，乙掷 n 次硬币共有 2^n 种可能，因而样本点的总数为 $2^{n+1} \cdot 2^n$. 又记乙掷出 k 个正面，甲掷出 $k + l$ 个正面，$k = 0, 1, 2, \cdots, n$，$l \geqslant 1$. 则所求概率

P(甲掷出的正面数 > 乙掷出的正面数)

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2^{2n+1}} \sum_{l=1}^{n+1} \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k+l} \binom{n}{k} = \frac{1}{2^{2n+1}} \sum_{l=1}^{n+1} \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{n+1-k-l} \binom{n}{k} \\ &= \frac{1}{2^{2n+1}} \sum_{l=1}^{n+1} \binom{2n+1}{n+1-l} = \frac{1}{2^{2n+1}} \sum_{i=0}^{n} \binom{2n+1}{i} \\ &= \frac{1}{2^{2n+1}} \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{i} = \frac{1}{2^{2n+1}} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2^{2n+1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

注意，如果将甲掷 $n + 1$ 次改成掷 $n + 2$ 次，乙仍掷 n 次，则“甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多”的概率可见下题.

26. 甲掷硬币 $n + 2$ 次，乙掷 n 次，求甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多的概率.

解　记 A = {甲掷出的正面数 > 乙掷出的正面数}，

B = {甲掷出的反面数 > 乙掷出的反面数}.

由对称性知：$P(A) = P(B)$，又因为 $\overline{A}\,\overline{B} = \varnothing$，所以 $A \cup B = \Omega$.

由此得

$$1 = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB). \qquad ①$$

注意到 $AB \neq \varnothing$，且

$$\begin{aligned} AB &= \{\text{甲的正面数} > \text{乙的正面数}, \text{甲的反面数} > \text{乙的反面数}\} \\ &= \{\text{甲的正面数} - \text{乙的正面数} = 1, \text{甲的反面数} - \text{乙的反面数} = 1\} \\ &= \{\text{甲的正面数} - \text{乙的正面数} = 1\}. \end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned} P(AB) &= \sum_{i=0}^{n} P(\text{甲的正面数} = i + 1, \text{乙的正面数} = i) \\ &= \sum_{i=0}^{n} \binom{n+2}{i+1} \binom{n}{i} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n+2} = \frac{1}{2^{2n+2}} \sum_{i=0}^{n} \binom{n+2}{i+1} \binom{n}{i} \end{aligned}$$

$$=\frac{1}{2^{2n+2}}\binom{2n+2}{n+1}.$$

将此结果及 $P(A)=P(B)$ 代入 ① 式得

$$P(A)=\frac{1}{2}\left[1+\frac{1}{2^{2n+2}}\binom{2n+2}{n+1}\right].$$

注：当乙掷 n 次硬币时，无论是甲掷 $n+1$ 次（上题）还是 $n+2$ 次（本题），均有 $\overline{A}\,\overline{B}=\varnothing$，即 $A\cup B=\Omega$. 且由对称性，本题和上一题都有 $P(A)=P(B)$. 而本题与上一题的不同点在于：本题中 $AB\neq\varnothing$，而上一题中 $AB=\varnothing$. 因此对上一题我们可以由以下更简便的方法去计算：

当甲掷 $n+1$ 次硬币，乙掷 n 次硬币时，由对称性知 $P(A)=P(B)$. 且由 $A\cup B=\Omega$，$AB=\varnothing$，即得

$$1=P(A\cup B)=P(A)+P(B)=2P(A).$$

所以 $P(A)=\dfrac{1}{2}$.

27. 试分别设计一个概率模型问题，用其解答证明以下恒等式（$N\geqslant m\geqslant 1$）：

(1) $1+\dfrac{N-m}{N-1}+\dfrac{(N-m)(N-m-1)}{(N-1)(N-2)}+\cdots+\dfrac{(N-m)\cdots 2\cdot 1}{(N-1)\cdots(m+1)\cdot m}=\dfrac{N}{m}$；

(2) $1+\dfrac{N-m}{N}\cdot\dfrac{m+1}{m}+\dfrac{(N-m)(N-m-1)}{N^2}\cdot\dfrac{m+2}{m}+\cdots+\dfrac{(N-m)\cdots 2\cdot 1}{N^{N-m}}\cdot\dfrac{N}{m}=\dfrac{N}{m}$；

(3) $1+\dfrac{N-m}{N+1}\cdot\dfrac{m+1}{m}+\dfrac{(N-m)^2}{(N+1)(N+2)}\cdot\dfrac{m+2}{m}+\dfrac{(N-m)^3}{(N+1)(N+2)(N+3)}\cdot\dfrac{m+3}{m}+\cdots=\dfrac{N}{m}$.

证　设计如下的试验，计算相应的概率，即可证得相应的恒等式.

(1) 口袋中装有 N 个球，其中 m 个为白球. 从中每次取出一球，不放回. 试求迟早取到白球的概率.

因为袋中 N 个球中只有 m 个白球，在不放回抽样场合，可能第 1 次抽到白球，或第 2 次抽到白球 …… 或最迟在 $N-m+1$ 次必取到白球，若记 p_k 为第 k 次取到白球的概率，则有

$$p_1=\frac{m}{N},p_2=\frac{m(N-m)}{N(N-1)},\cdots,$$

$$p_k=\frac{m(N-m)(N-m-1)\cdots(N-m-k+2)}{N(N-1)(N-2)\cdots(N-k+1)},\ k=2,3,\cdots,N-m+1,$$

且 $p_1+p_2+\cdots+p_{N-m+1}=1$，即

$$\frac{m}{N}+\frac{m(N-m)}{N(N-1)}+\cdots+\frac{m(N-m)\cdots(N-m-k+2)}{N(N-1)\cdots(N-k+1)}+\cdots+\frac{m(N-m)\cdots 2\cdot 1}{N(N-1)\cdots(m+1)\cdot m}=1,$$

对上式两边同乘 N/m 即得(1).

而(2)(3)两个等式可在如下设计的试验中获得证实.

(2) 口袋中装有 N 个球,其中 m 个为白球.从中每次取出一球,若取出白球,则放回;若取出的不是白球,则换一个白球放回.试求迟早取到白球的概率.

(3) 口袋中装有 N 个球,其中 m 个为白球.从中每次取出一球后放回,若取出的不是白球,则不仅放回,且追加一个白球进去.试求迟早取到白球的概率.

§1.4 条件概率

内容概要

设事件 A 的概率为 $P(A)$,若有新的信息(概括为另一事件 B)发生,可能会对事件 A 发生的概率产生影响,这就要研究条件概率 $P(A\mid B)$.

1. 条件概率 设 A,B 是样本空间 Ω 中的两事件,若 $P(B)>0$,则称

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

为"在事件 B 发生下事件 A 发生的条件概率",简称条件概率.它满足概率的三条公理.

2. 乘法公式

(1) 若 $P(B)>0$,则

$$P(AB)=P(B)P(A\mid B).$$

(2) 若 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$,则

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1A_2\cdots A_{n-1}).$$

3. 全概率公式 设 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 互不相容,且 $\bigcup\limits_{i=1}^{n}B_i=\Omega$,如果 $P(B_i)>0$, $i=1,2,\cdots,n$,则对任一事件 A 有

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i).$$

全概率公式提供了计算复杂事件概率的一条有效途径.

4. 贝叶斯公式 设 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 互不相容,且 $\bigcup\limits_{i=1}^{n}B_i=\Omega$,如果 $P(A)>0,P(B_i)>0,i=1,2,\cdots,n$,则

$$P(B_i\mid A)=\frac{P(B_i)P(A\mid B_i)}{\sum\limits_{j=1}^{n}P(B_j)P(A\mid B_j)},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

在贝叶斯公式中,诸 $P(B_i)$ 称为 B_i 的先验(试验以前)概率,而诸 $P(B_i\mid A)$ 称为 B_i 的后验(试验以后)概率,它表示在"事件 A 发生"这个新信息后,对 B_i 的概率作出的修正.